דף עבודה — פרק 8: שורשים כחזקות

מעריך שברי — איך שורש הופך להיות חזקה עם מעריך שבור

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

זכרו את הכלל: $a^{1/n}=\sqrt[n]{a}$, ולמעריך כללי $a^{m/n}=(\sqrt[n]{a})^m$. הכי קל קודם לקחת שורש ורק אחר כך להעלות בחזקה — כך המספרים נשארים קטנים.

שאלה 1 — מערך חצי קל

חשבו:

א. $16^{1/2}$ ← _____

ב. $49^{1/2}$ ← _____

שאלה 2 — שורש כחזקה קל

כתבו כחזקה וחשבו:

א. $\sqrt{25}$ ← _____

ב. $\sqrt{100}$ ← _____

שאלה 3 — מערך שליש קל

חשבו:

א. $27^{1/3}$ ← _____

ב. $8^{1/3}$ ← _____

שאלה 4 — שורש שלישי כחזקה בינוני

כתבו כחזקה וחשבו:

א. $\sqrt[3]{64} \to$ _____

ב. $\sqrt[3]{125} \to$ _____

שאלה 5 — מעריך שברי כללי בינוני

חשבו: $9^{3/2}$

שאלה 6 — עוד מעריך שברי בינוני

חשבו: $8^{2/3}$

שאלה 7 — השוואת שתי דרכים בינוני

חשבו את $4^{3/2}$ בשתי דרכים: קודם שורש ואז חזקה, וגם קודם חזקה ואז שורש. האם קיבלתם אותה תשובה?

שאלה 8 — גינת סבתא בינוני

שטח גינה ריבועית הוא 81 מ"ר. מהו אורך הצלע? כתבו את החישוב כחזקה עם מעריך חצי.

שאלה 9 — אתגר: מעריך חמישית מאתגר

חשבו: $32^{2/5}$

שאלה 10 — אתגר: מעריך רביעית מאתגר

חשבו: $16^{3/4}$

שאלה 11 — אתגר: אקווריום קובייה מאתגר

אקווריום בצורת קובייה שנפחו 27 ליטרים. מהו אורך המקצוע? כתבו כחזקה עם מעריך שליש וחשבו.

שאלה 12 — אתגר: יתר במשולש ישר-זווית מאתגר

במשולש ישר-זווית הניצבים הם 6 ו-8. מצאו את היתר, וכתבו את החישוב עם מעריך חצי: $\sqrt{6^2+8^2}$

שאלה 13 — אתגר: מעריך שברי גדול מאתגר

חשבו: $100^{3/2}$

שאלה 14 — אתגר: איזו דרך קצרה יותר מאתגר

הסבירו במילים למה כדאי לחשב $27^{2/3}$ כ-$(\sqrt[3]{27})^2$ ולא כ-$\sqrt[3]{27^2}$, והוכיחו זאת עם החישוב.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 8: שורשים כחזקות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $16^{1/2}=4$ ב. $49^{1/2}=7$

שאלה 2. א. $25^{1/2}=\sqrt{25}=5$ ב. $100^{1/2}=\sqrt{100}=10$

שאלה 3. א. $27^{1/3}=3$ ב. $8^{1/3}=2$

שאלה 4. א. $64^{1/3}=\sqrt[3]{64}=4$ ב. $125^{1/3}=\sqrt[3]{125}=5$

שאלה 5. $9^{3/2}=(\sqrt{9})^3=3^3=27$

שאלה 6. $8^{2/3}=(\sqrt[3]{8})^2=2^2=4$

שאלה 7. קודם שורש: $(\sqrt{4})^3=2^3=8$. קודם חזקה: $\sqrt{64}=8$. כן, אותה תשובה — הדרך הראשונה קלה יותר

שאלה 8. $81^{1/2}=9$ — אורך הצלע 9 מטרים

שאלה 9. $32^{2/5}=(\sqrt[5]{32})^2=2^2=4$

שאלה 10. $16^{3/4}=(\sqrt[4]{16})^3=2^3=8$

שאלה 11. $27^{1/3}=3$ — אורך המקצוע 3 דצימטרים

שאלה 12. $100^{1/2}=\sqrt{100}=10$ — $\sqrt{36+64}=$ היתר הוא 10

שאלה 13. $100^{3/2}=(\sqrt{100})^3=10^3=1000$

שאלה 14. $(\sqrt[3]{27})^2=3^2=9$ לעומת $\sqrt[3]{729}=9$ — $\sqrt[3]{27^2}$ אותה תשובה, אבל בדרך הראשונה המספרים קטנים בהרבה

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא